

Un retardo distribuido de acumulación en el ciclo ganancias–inversión: identificación de un feedback débil y sus límites

Juan I. Tollo

23 de junio de 2026

Resumen

Estudiamos el ciclo ganancias–inversión de la economía de EE.UU. con datos trimestrales (1948–2026). Partimos de la hipótesis de *sobreacumulación*: la inversión pasada deprime la rentabilidad presente, pero con un retardo. En los datos encontramos dos cosas a la vez. Por un lado, las ganancias y la inversión se mueven juntas en el mismo trimestre; ese co-movimiento contemporáneo es el rasgo dominante. Por otro, aparece un feedback negativo más débil, concentrado en torno a un año. Esta combinación descarta a los osciladores depredador–presa de *fase fija*, como Lotka–Volterra o FitzHugh–Nagumo. En ellos el desfase entre las dos variables es fijo —un cuarto de ciclo, por construcción—, lo que fuerza una correlación contemporánea *nula*, $\rho(0) = 0$, justo lo contrario de la fuerte correlación contemporánea que observamos, $\rho(0) \approx +0,5$. Proponemos en cambio un modelo físico de *cadena de acumulación*: una ecuación diferencial con retardo distribuido. Identificamos el *centro* de ese retardo — ~ 5 trimestres, alrededor de un año— con un inverso bayesiano que lo estima con su incertidumbre, confirmado por la convergencia de varios métodos clásicos; su *distribución*, en cambio, no se identifica. El mismo posterior concentra su masa en un coeficiente de sobreacumulación negativo ($k < 0$): la inversión madurada deprime la ganancia posterior. El efecto y su retardo de ~ 1 año *sí* se identifican y son robustos —no se deben a las crisis extremas (2008/2020) ni a la transformación de la serie—. El resultado central es de *identificabilidad*: con una señal que explica apenas un 3 % de la varianza, el centro del retardo y el *signo* del efecto se fijan, pero no su distribución ni su separación de un $\text{VAR}(p \geq 4)$. Que el efecto sea débil en varianza no lo vuelve irrelevante: su dirección —una presión de sobreacumulación sobre la ganancia— es consistente y estructural.

1. Introducción

La hipótesis económica. Las ganancias y la inversión forman un ciclo endógeno. Las ganancias altas estimulan la inversión, pero esa misma inversión, al acumularse, erosiona las ganancias posteriores. Tapia (2023, pp. 183–186) documenta esta estructura bidireccional para EE.UU. y la formaliza como “un modelo de tipo depredador–presa”, con las ganancias como presa y la inversión como depredador: los movimientos de las ganancias son seguidos “algunos trimestres después por movimientos de la inversión en la misma dirección, y los movimientos de la inversión son seguidos por movimientos de las ganancias en la dirección opuesta”. Advierte, además, que esa segunda dirección (inversión $\rightarrow$ ganancias) —un “efecto rezagado negativo” de la variación de la inversión sobre la de las ganancias— es la “más débil” (traducción nuestra). Astarita (2012) propone leer ese feedback negativo como *sobreacumulación*: la inversión que, al acumularse en capacidad instalada, presiona a la baja la rentabilidad —“una crisis por sobreacumulación, o sobreinversión”, no por subacumulación—. El antecedente formal de estos osciladores es la dinámica de Lotka–Volterra (LV), usada en macrodinámica y estimada para el ciclo de ganancias por Goldstein (1999). En un sistema LV las dos variables oscilan con un *desfase fijo*: el depredador sigue a la presa con un cuarto de ciclo de atraso, siempre, por construcción.

Nuestra pregunta. Planteamos una pregunta acotada y mecánica. ¿El feedback de la inversión hacia las ganancias es un antagonismo *instantáneo*, como imponen esos osciladores? ¿O es un antagonismo *retardado*, cuyo tiempo característico refleja la *acumulación* de la inversión pasada en capacidad instalada? Encontramos lo segundo. La contribución es descriptiva y metodológica: una

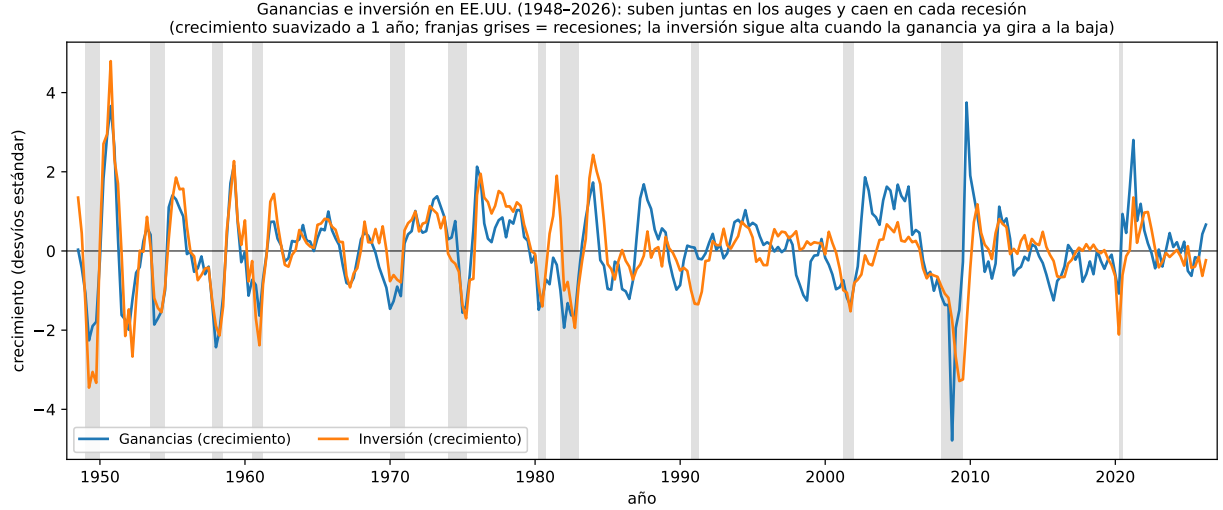


Figura 1: El ciclo, a la vista. Crecimiento de las ganancias y de la inversión en EE.UU. (suavizado a un año, en desvíos estándar); las franjas grises son las recesiones del NBER. Ambas series suben juntas en los auges y se desploman en cada recesión (correlación contemporánea $\approx +0,7$ en la serie suavizada; la CCF log-trim sin suavizar da $\approx +0,5$). La lectura de sobreacumulación es que la inversión tiende a sostenerse cuando la ganancia ya gira a la baja, antes de las recesiones.

estimación del retardo de acumulación robusta y estable, convergente entre varios métodos clásicos y un inverso bayesiano, junto con una caracterización explícita de *lo que no puede identificarse* con estos datos.

2. Datos y métodos

Datos. Usamos series trimestrales de EE.UU.: ganancias corporativas e inversión privada bruta (FRED, 1948–2026, $n = 313$ trimestres; 312 al pasar a tasas de crecimiento). Trabajamos con tasas de crecimiento *log trimestre a trimestre* ($x_t = \log Y_t - \log Y_{t-1}$). Verificamos que la transformación interanual habitual (“YoY”, el cambio respecto del mismo trimestre del año anterior) no sirve aquí. Al ser una diferencia a 4 trimestres, *inyecta* estructura espuria de orden 4 —exactamente en el rezago de interés— e infla la magnitud aparente del feedback en un factor ~ 2 .

La herramienta descriptiva. La *función de correlación cruzada* (CCF), definida como $\rho(h) = \text{corr}(\text{gan.}_t, \text{inv.}_{t+h})$, decide si hay un *ciclo* o solo co-movimiento. Un valor negativo en $h = -4$ significa que la inversión de hace 4 trimestres se asocia con ganancias *menores* hoy. Si la CCF oscila —cruza a negativo en los rezagos— hay ciclo; si decae a cero, es co-movimiento puro. Como respaldo, un *estudio de evento* —alinear las doce recesiones del NBER y promediar— corrobora el patrón típico sin que ningún episodio domine.

El modelo físico. El acelerador —las ganancias estimulan la inversión— es instantáneo y no problemático; lo difícil es la otra dirección, la presión que la inversión ejerce *con retardo* sobre las ganancias. Ese retardo no es un número fijo: la inversión se construye, entra en operación, agrega capacidad y recién entonces presiona la rentabilidad, de modo que sus efectos llegan *repartidos* en el tiempo. Lo modelamos como una *cadena* de N etapas iguales, donde cada etapa j persigue a la anterior con una constante de tiempo θ ,

$$\frac{dm_j}{dt} = \frac{m_{j-1} - m_j}{\theta}, \quad m_0 = I.$$

Cada etapa es un suavizado exponencial: su salida m_j es una versión demorada y alisada de su entrada m_{j-1} . La inversión entra por $m_0 = I$ y la salida de la última etapa es la *inversión*

acumulada m .

Para ver qué hace la cadena, conviene seguir un único pulso de inversión. Tras una sola etapa su efecto decae como una exponencial $e^{-t/\theta}$; al encadenar N etapas idénticas —es decir, al convolucionar N exponenciales— el efecto deja de estar pegado al origen y pasa a *subir, hacer pico y bajar*. El “*truco de la cadena lineal*”, un resultado estándar de las ecuaciones con retardo, dice que esa respuesta es *exactamente* un núcleo Gamma (Erlang) de forma N y escala θ ,

$$w(t) \propto t^{N-1} e^{-t/\theta}.$$

La lectura probabilística lo vuelve transparente: el tiempo que una unidad de inversión tarda en atravesar cada etapa es exponencial de media θ , y el tiempo *total* hasta salir de la cadena es la suma de N de esas demoras independientes. Como en toda suma de variables independientes, las medias y las varianzas se suman; de ahí que el retardo típico sea $\mu = N\theta$ y su dispersión $\sqrt{N}\theta$. Muchas etapas (N grande) concentran el núcleo alrededor de μ ; pocas etapas lo dejan ancho y asimétrico.

El sistema agregado es entonces

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= cI - dP + km, \\ \frac{dI}{dt} &= aP - bI, \\ m(t) &= \sum_j w_j(\mu) I(t-j), \end{aligned} \tag{1}$$

donde P son las ganancias, I la inversión y m la *inversión acumulada*: un promedio ponderado de la inversión pasada cuyos pesos $w_j(\mu)$ son el núcleo Gamma, centrados en los $\sim \mu$ trimestres previos y normalizados a uno. Cada $w_j(\mu)$ es la fracción de la inversión de hace j trimestres que *recién ahora* termina de pesar sobre la rentabilidad. El parámetro μ es el *retardo de acumulación*, lo que queremos estimar; el término $+km$ (con $k < 0$) es la sobreacumulación: la inversión que se acumuló hace $\sim \mu$ trimestres deprime las ganancias de hoy con intensidad $|k|$. A diferencia del oscilador de Lotka–Volterra clásico —no lineal, donde el ciclo nace del *producto* de las dos variables y el desfase queda fijado por construcción—, este sistema es *lineal* y su oscilación proviene del *retardo*: es el núcleo Gamma, y no una no linealidad, lo que genera el ciclo, y el desfase lo fijan los datos en lugar de la forma del modelo.

Estimación del retardo. Estimamos el retardo μ con tres métodos clásicos: la correlación cruzada (CCF), una regresión de rezagos distribuidos —el patrón de coeficientes de la ganancia sobre rezagos sucesivos de la inversión dibuja el núcleo del feedback—, y el ajuste de un modelo físico de maduración calibrado en conjunto sobre las crisis. La evidencia del retardo es la *convergencia* de los tres, no un único método. Un *inverso bayesiano* —inferir los parámetros (μ, k) a partir de los datos— (Turing.jl, NUTS) lo cierra con incertidumbre: en vez de un valor puntual entrega un *posterior*, una distribución con intervalos creíbles, sobre μ y sobre el coeficiente k .

Controles de identificabilidad. *Identificable* significa que los datos bastan para fijar un parámetro; si distintos valores ajustan igual de bien, no lo está. Lo evaluamos con cinco controles. (i) Un *perfil de verosimilitud* en μ : lo barremos fijándolo y reajustando el resto, de modo que una curva de ajuste plana indica que μ no se identifica. (ii) *Leave-one-crisis-out*: re-estimamos excluyendo cada crisis. (iii) Un *placebo*: repetimos el ejercicio en ventanas sin crisis, ya que si el patrón aparece igual no es firma de las crisis. (iv) Un *null* por series sustitutas (*surrogates*) AR, para testear si el valle es un artefacto de la autocorrelación: ajustamos un modelo autorregresivo a cada serie por separado (orden por AIC) y simulamos ~ 2000 pares de series artificiales conducidas por innovaciones con la misma correlación contemporánea que las reales. Por construcción cada par conserva la autocorrelación de cada serie y el co-movimiento a rezago 0, pero rompe el feedback

cruzado *retardado* —cada serie evoluciona solo con su propio pasado—. Para cada par calculamos la CCF; los percentiles 2,5/97,5 de los sustitutos en cada rezago dan la banda nula, y el p -valor (dos colas) en el rezago 4 mide qué tan improbable es el valle observado bajo esa nula. (v) La CCF *teórica* de un VAR(p) —un modelo lineal donde cada variable depende de sus últimos p rezagos—: en lugar de medir la correlación cruzada en los datos, la *deducimos* de los coeficientes del VAR ajustado resolviendo la *ecuación de Lyapunov* —la ecuación matricial estándar que da la covarianza estacionaria de un proceso lineal a partir de sus coeficientes—. Es la correlación cruzada que el modelo lineal *implicaría*, y sirve para ver si un lineal sin mecanismo ya reproduce el patrón observado.

3. Resultados

El patrón: un feedback retardado, no un antagonismo instantáneo. La CCF *oscila* en lugar de decaer, y separa las dos direcciones del ciclo. Tiene un pico contemporáneo dominante en los rezagos 0–1 ($\rho(0) \approx +0,5$): las ganancias preceden a la inversión por ~ 1 trimestre, la dirección *fuerte* (el acelerador). Y tiene un valle *negativo* en el rezago -4 ($\approx -0,2$): la inversión de hace ~ 1 año deprime las ganancias, la dirección *débil* de sobreacumulación que estudiamos. Ese valle vuelve a cero hacia el rezago -6 (Fig. 2). El valle no es un artefacto de filtrado ni de la autocorrelación de las series. La CCF se computa sin suavizado, y el valle a 4 trimestres cae *fuera* de un *null* por surrogates AR que preserva la autocorrelación marginal de cada serie y el co-movimiento contemporáneo, pero destruye el feedback cruzado retardado ($p \approx 0,006$, dos colas). Su magnitud cruda ($\approx -0,22$) sí está parcialmente inflada por la autocorrelación, un efecto de tipo Slutsky–Yule. Por eso la estimación a reportar es la *condicional* —el k del inverso bayesiano, más abajo—, no el valor crudo de la CCF. Un estudio de evento sobre las recesiones NBER es consistente con este patrón: las ganancias tienden a girar antes que la inversión, aunque el adelanto exacto es sensible al anclaje. El patrón también es decisivo para descartar los osciladores de fase fija. En LV (y FN) el depredador sigue a la presa con un *desfase fijo* de un cuarto de ciclo, por construcción. Ese desfase fijo fuerza correlación contemporánea *nula* ($\rho(0) = 0$) y ubica el máximo a un cuarto de ciclo de atraso. Los datos hacen lo contrario: su rasgo dominante es $\rho(0) \approx +0,5$, con el máximo en el rezago 0. Ningún desfase fijo combina un co-movimiento contemporáneo con un valle negativo retardado, y por eso esos osciladores quedan descartados.

El retardo de acumulación: el centro se identifica. El centro del retardo se *ubica* de forma concordante por varias vías clásicas en torno a ~ 1 año: la CCF tiene su valle en el rezago -4 , la regresión de rezagos distribuidos centra la joroba negativa en ≈ 4 trimestres, y el ajuste del modelo físico de maduración —calibrado sobre las crisis— maximiza su R^2 en $\mu \approx 5$ trimestres (Fig. 4, izq.). La identificación emerge al *agrupar* los episodios: por crisis individual el retardo es demasiado ruidoso para anclarse (perfiles de ajuste casi planos), pero su centro común se concentra al combinarlas. La *dispersión* del núcleo, en cambio, no se identifica —dos núcleos muy distintos ajustan igual (Fig. 4, centro y der.)—, un límite que retomamos en la Discusión.

El efecto de sobreacumulación es real. Corremos una regresión de la ganancia sobre la inversión *madurada* m , controlando por la inversión contemporánea y la ganancia rezagada. El coeficiente es *negativo*: $k \approx -0,40$, robusto a $\mu \in [3; 6]$, y el inverso bayesiano establece su significancia (IC95% que no cruza cero, más abajo). *Que sea negativo* es el punto sustantivo: más inversión acumulada m *deprime* la ganancia posterior —la lectura de sobreacumulación, capital que al acumularse erosiona su propia rentabilidad—. No es overfitting: 6 parámetros para 312 datos.

El inverso bayesiano identifica ambos con incertidumbre. El inverso bayesiano (Turing.jl, NUTS) reestima μ y k con sus *posteriores*. El del retardo se *concentra* en $\mu \approx 4,9$ trim $[3,0; 7,3]$, mucho más angosto que el prior (su desvío $\approx 1,1$ trim es menos de la mitad que el del prior $\approx 2,3$: el

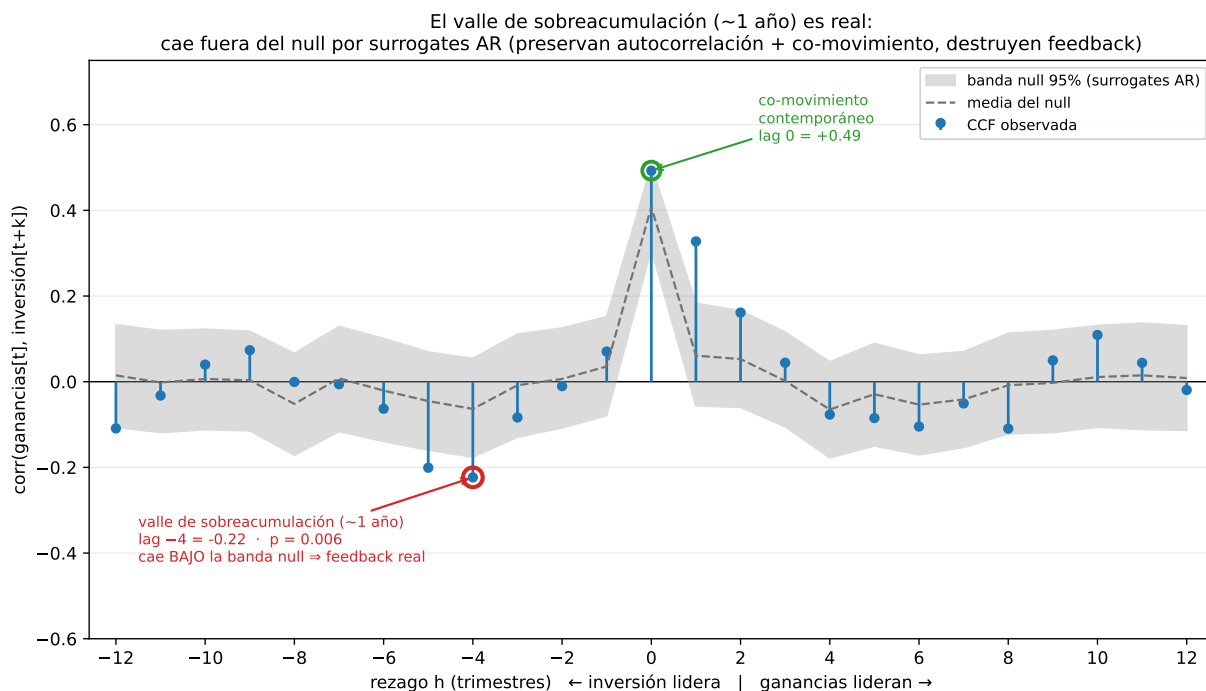


Figura 2: Correlación cruzada ganancias $\leftrightarrow$ inversión (log-trim, sin suavizado). La función oscila: fuerte co-movimiento contemporáneo (rezago 0) y un feedback negativo retardado a ~ 1 año (rezago -4). La banda gris es un *null* por surrogates AR que preserva la autocorrelación de cada serie y el co-movimiento contemporáneo, pero destruye el feedback cruzado. El valle a 4 trimestres cae *fuera* de esa banda ($p \approx 0,006$, dos colas), de modo que el feedback es real, no un artefacto de autocorrelación. Es robusto además a excluir 2008/2020.

dato *informa* μ); el de k es negativo con IC95 % $[-0,63; -0,12]$ que *no* cruza cero (Fig. 3). Efecto y retardo quedan así respaldados por vías concordantes —CCF, regresión robusta y posterior bayesiano—; lo que *no* se identifica (la dispersión, la separación de un VAR) lo discutimos a continuación.

Lo que no puede identificarse. El feedback explica solo $\sim 3\%$ de la varianza del crecimiento de las ganancias, contra $\sim 24\%$ del co-movimiento contemporáneo. De esa debilidad se siguen tres límites:

- **La dispersión del retardo no es identificable:** el perfil de verosimilitud en el ancho de la distribución es plano. Los datos no distinguen un retardo genuinamente *distribuido* de un retardo *puntual*.
- **El patrón no es específico de las crisis:** el placebo sobre ventanas sin crisis encuentra el valle negativo con la misma frecuencia fuera de ellas ($p \approx 0,35$). El mecanismo es *estructural y permanente*, no una firma del giro del ciclo.
- **Equivalencia observacional con un modelo lineal:** la CCF teórica de un $\text{VAR}(p \geq 4)$ ajustado (vía la ecuación de Lyapunov) reproduce el valle negativo solo desde sus coeficientes. El modelo de acumulación es una *reparametrización interpretable* de ese contenido lineal, no un mecanismo separable de él con estos datos.
- **El mecanismo no se separa con dos series:** la inversión acumulada m con coeficiente negativo ($k < 0$) *operacionaliza* la sobreacumulación —capital acumulado que erosiona la rentabilidad, del lado de la *acumulación* y no del subconsumo—, pero no aísla el *canal*: una caída de la ganancia tras la inversión es compatible tanto con sobreacumulación (capacidad

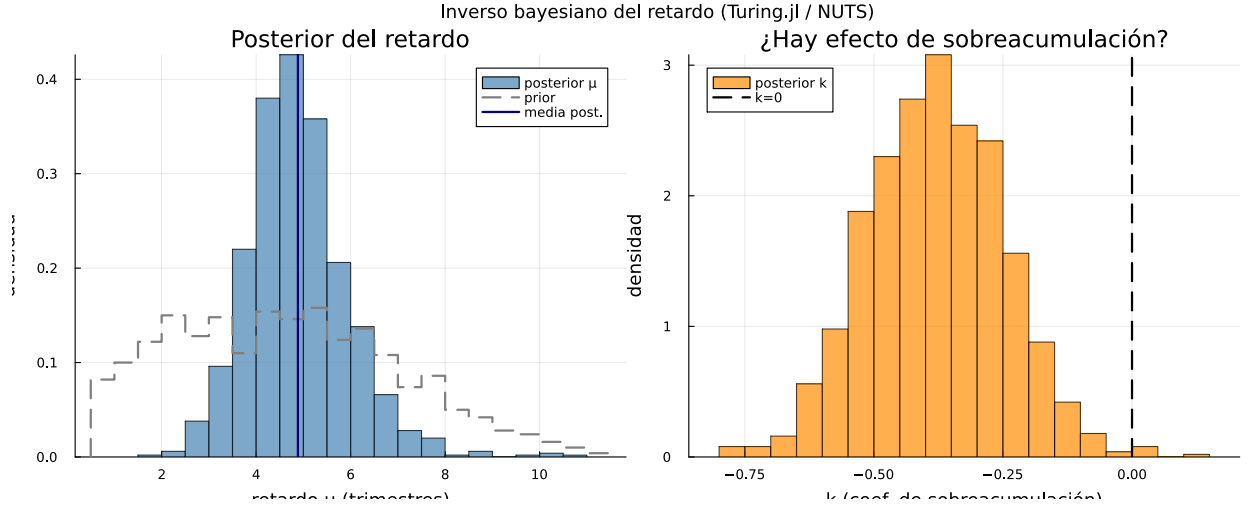


Figura 3: Inverso bayesiano del retardo (Turing.jl/NUTS, log-trim, 1948–2026). *Izquierda:* el posterior de μ (azul) se concentra cerca de ~ 5 trimestres, mucho más angosto que el prior (gris): el dato *informa* el retardo. *Derecha:* el posterior del coeficiente de sobreacumulación k queda a la izquierda de cero —el efecto es significativo.

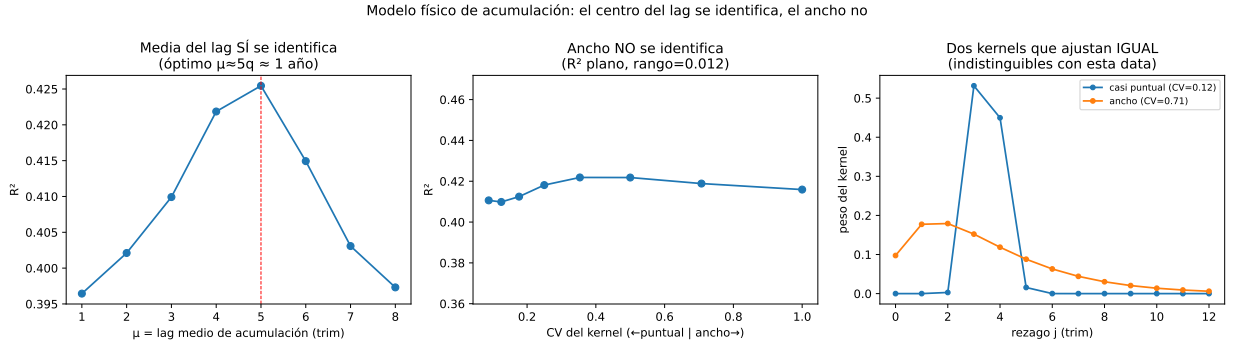


Figura 4: El modelo físico de acumulación y su frontera de identificabilidad, sobre las crisis NBER (log trimestre a trimestre, sin 2008/2020). *Izquierda:* el ajuste (R^2 del modelo) en función del retardo medio μ tiene un máximo nítido en $\mu \approx 5$ trimestres (~ 1 año) —el *centro* del retardo se identifica. *Centro:* ese mismo ajuste es plano frente al ancho del núcleo (rango de $R^2 \approx 0,012$) —el *ancho* no se identifica. *Derecha:* dos núcleos Gamma muy distintos (casi puntual vs ancho) ajustan los datos por igual. El R^2 es el del ajuste OLS del modelo al variar sus parámetros.

que un mercado acotado no valida) como con un *profit-squeeze* (la actividad eleva costos y comprime la participación). Distinguirlos exigiría datos de mercado y capacidad —ventas, inventarios, utilización— ausentes en este par de series.

Una nota de método: un inverso diferenciable (PINN) no mejora. Probamos también un inverso con red sustituta (PINN; Raissi et al., 2019), con las salvaguardas estándar: red más chica que los datos, *weight decay* y validación sobre una crisis retenida. *No* identifica el retardo. La red es flexible y ajusta los datos satisfaciendo la ODE para un rango ancho de μ , así que el costo queda casi plano en μ . La señal débil ($\sim 3\%$) que debería anclarlo se *absorbe* en la red. El inverso bayesiano de arriba —6 parámetros directos, sin red— deja que ese término débil informe μ , y por eso *sí* lo identifica. La lección es clara: con señal débil, la flexibilidad de la red destruye la identificabilidad que una calibración probabilística directa preserva.

4. Discusión y conclusiones

El cuadro sustantivo es consistente y honesto. *Existe* un feedback negativo rezagado, *consistente con* la sobreacumulación, con un retardo de acumulación de alrededor de un año. Es estructural antes que específico de las crisis, ya que el placebo encuentra el valle negativo con igual frecuencia fuera de ellas. Lo estimamos como un núcleo de retardo distribuido, convergente entre varios métodos clásicos y un inverso bayesiano. Lo que importa de ese feedback es su *signo*, no su magnitud: un coeficiente consistentemente negativo es una presión de sobreacumulación persistente sobre la rentabilidad, débil en varianza pero estructural en su dirección. Dos límites acotan la afirmación. Primero, el contenido económico —un feedback de sobreacumulación con las ganancias cediendo antes de las recesiones— pertenece a la tradición previa (Astarita, 2012; Tapia, 2023); nuestro aporte es el modelo y el análisis de identificabilidad, no el fenómeno. Segundo, contamos con apenas nueve crisis de posguerra utilizables para estimar el retardo (de las doce recesiones del NBER, descontando las extremas de 2008/2020 y los bordes de muestra). Con esa muestra y una señal del $\sim 3\%$ de la varianza, los datos no pueden separar un retardo genuinamente distribuido de uno puntual, ni el mecanismo de acumulación de un VAR lineal de memoria larga.

Conclusión. El feedback negativo rezagado ganancias-inversión, *consistente con* la sobreacumulación, es *real y significativo* —el posterior bayesiano lo establece, con un IC95 % que no cruza cero—, con un retardo distribuido centrado en ~ 1 año. La clave de identificabilidad es esta: la señal débil ($\sim 3\%$), con 312 trimestres, *alcanza* para establecer el *efecto* y su *lag*, pero *no* para resolver lo fino. Ni su *dispersión* (distribuido vs puntual) ni su *separación de un VAR* se identifican, y la especificidad de crisis pide más que los $n = 9$ episodios disponibles. El resultado transferible es *dónde* cae esa frontera: lo que la señal fija (el efecto) y lo que no (la dispersión). Cruzarla requiere datos nuevos, no más método.

Trabajo futuro. La señal es genuinamente escasa: EE.UU. es prácticamente la única serie larga y confiable, y sus crisis están espaciadas $\sim$ una por década, de modo que acumular más historia rinde poco. Las vías realistas no pasan por más países sino por más resolución dentro del mismo sistema: tiempos de construcción sectoriales medidos que predigan el núcleo macro —un test que un VAR en forma reducida no puede pasar— o datos de mayor frecuencia. En el plano conceptual, queda abierto cómo entra la *resolución* de la crisis. Nuestro modelo lineal captura la acumulación y su reflujo — m sube en el auge y decae al caer la inversión, el ida y vuelta que subyace a la CCF oscilante—, pero representa ese reflujo como un desvanecimiento *suave* de m , no como la *destrucción/desvalorización de capital* que descarga abruptamente la sobreacumulación en la crisis. Esa descarga es no lineal y dependiente del estado; captarla requeriría extender la cadena de acumulación con un mecanismo de crisis no lineal o de cambio de régimen —por ejemplo, una destrucción de capital por umbral o una saturación del efecto de sobreacumulación—. Cualquier extensión de ese tipo debería juzgarse por comparación penalizada e identificabilidad de sus parámetros, no por su ajuste en-muestra; anticipamos que, con la debilidad de la señal ($\sim 3\%$) y los nueve episodios, la mejora podría no resultar identificable, el mismo límite que estructura este trabajo. Acoplar un ciclo generado por el retardo con una resolución de crisis no lineal es, hasta donde sabemos, un problema abierto.

Agradecimientos

El autor utilizó Claude (Anthropic) como asistente para redacción, figuras y código de los experimentos. Todos los resultados, ecuaciones y conclusiones fueron verificados por el autor, que asume la responsabilidad por el contenido.

Datos y software

Los datos son series públicas de FRED: ganancias corporativas (A053RC1Q027SBEA), inversión privada bruta (GPDI) y recesiones del NBER (USREC), con un snapshot versionado para reproducir

sin re-descargar. El código (Python 3.12 para el análisis empírico; Julia con `Turing.jl` para el inverso bayesiano y `Lux.jl/Zygote.jl` para la nota sobre el PINN) está en <https://github.com/JuaniTollo/-flight-to-quality>, con entornos fijados (`uv.lock`, `Manifest.toml`). Series FRED de dominio público; librerías de código abierto (MIT/BSD).

Referencias

- Astarita, R. (2012). Crisis, sobrecapacidad y coyuntura. *rolandoastarita.blog*, 22 de marzo de 2012. <https://rolandoastarita.blog/2012/03/22/crisis-sobrecapacidad-y-coyuntura/>
- Goldstein, J.P. (1999). Predator–prey model estimates of the cyclical profit squeeze. *Metroeconomica* 50(2), 139–173.
- Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G.E. (2019). Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics* 378, 686–707.
- Tapia, J.A. (2023). *Six Crises of the World Economy: Globalization and Economic Turbulence from the 1970s to the COVID-19 Pandemic*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-38735-7>